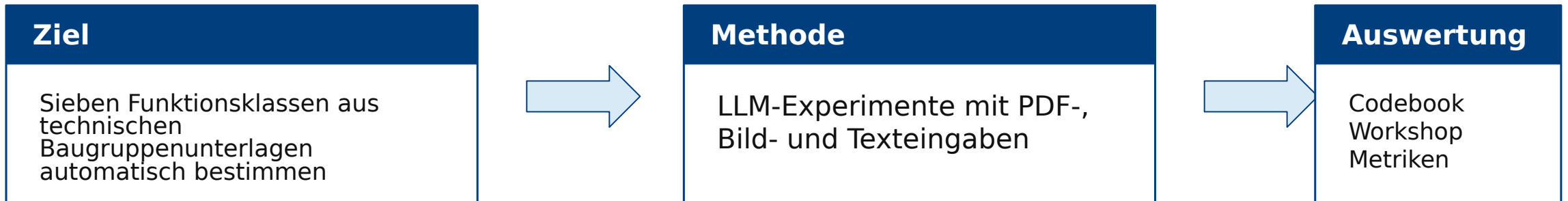


Masterarbeit

LLM-gestützte Funktionsklassifikation von Baugruppen

Zwischenpräsentation



Bosch Manufacturing Solutions × Universität Stuttgart

Übersicht

Untersuchungslogik der LLM-gestützten Funktionsklassifikation



Ziel der Arbeit

Automatisierte Funktionsklassifikation von Baugruppen mit LLMs untersuchen

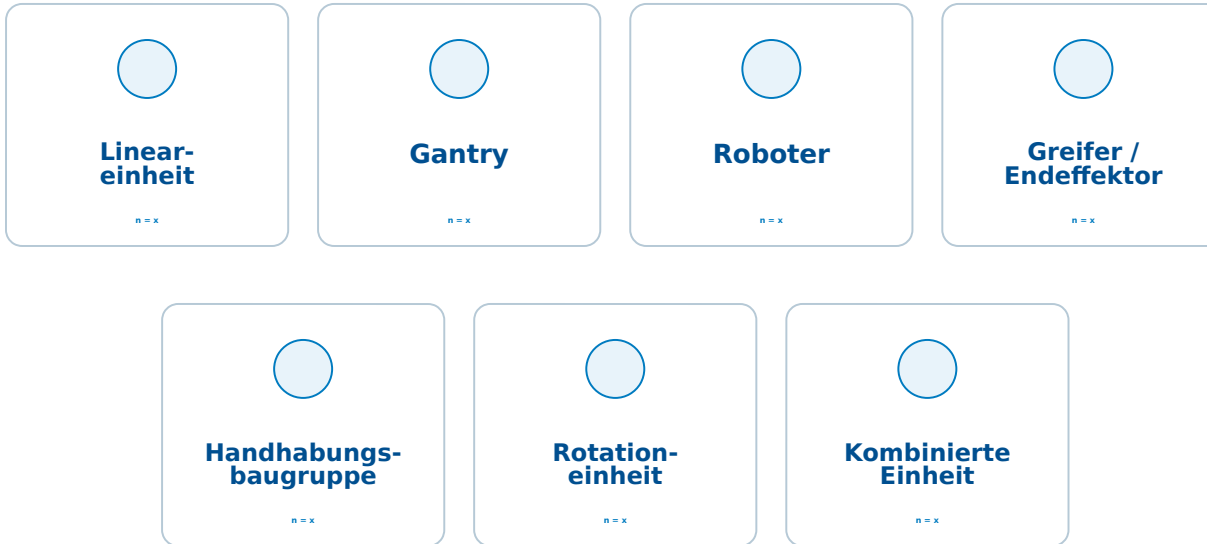


Testbasis

Testdatensatz und Codebook



Funktionsklassen



Testdatensatz

129 Baugruppen

Zeichnungen
Stücklisten
Datenblätter
DFC- und CAD-Informationen

Codebook

Sieben Funktionsklassen definieren die Zuordnung.

Workshop

Durchführung des Labeling-Workshops



16 Teilnehmende

4 Ingenieur:innen · 12 Studierende

1 Codebook lesen

Definitionen aller sieben Funktionsklassen

+ Entscheidungslogik

ca. 10 min



2 Baugruppen klassifizieren

129 Baugruppen · randomisierte Reihenfolge

Angeben zur Baugruppe

Eintrag der Teilnehmenden

SAP-Nr.	Teamcenter-ID	Benennung	Abbildung	Funktionsklasse*	Konfidenz*	Zweitwahl	Quelle	Zeit
---------	---------------	-----------	-----------	------------------	------------	-----------	--------	------

* Pflichtfelder

Arbeitsgrundlage und Erfassung

Technische Unterlagen

freigeschalteter Teamcenter- und DFC-Zugang

Klassifikationszeit je Baugruppe

Workshop-Auswertung

Prüfung der Testbasis und Bewertungsregime



Zusammenführung der Annotationen und manuelle Prüfung der Referenzlabels durch zwei Personen

E1 · n = 7

Eindeutig
Vollständiger Konsens

Referenzlabel bestätigt

E2 · n = 4

Eindeutig
Abweichende
Einzelmeinung

Referenzlabel bestätigt

M · n = 3

Mehrdeutig
Mehrere zulässige
Klassen

nach manueller
Prüfung

Übereinstimmung der Annotator:innen

Krippendorffs α

E1 + E2 $\alpha = 0,806$
Alle Fälle $\alpha = 0,751$

Ergebnis für die LLM-Evaluation

Eindeutige und mehrdeutige Fälle werden getrennt bewertet.

Klassifikationszeit: Ø x min pro Baugruppe

PDF-Experimente

Prompt-Varianten und Modellvergleich

P1 Klassennamen	P2 + Definitionen	P3 + Entscheidungsregeln	P3 erweitert
Nur die 7 auswählbaren Klassen	Definition jeder Funktionsklasse	Codebook-basierter Klassifikationsprozess	Konkrete Fälle und definierte Ausnahmen

Strict Primary-Label Accuracy bei PDF-Eingabe

	P1	P2	P3	P3 erweitert	Ergebnis
Gemini 2.5 Pro	Auswertung	Auswertung	Auswertung	Auswertung	16 Kombinationen Strict Primary-Label Accuracy
Gemini 2.5 Flash	Auswertung	Auswertung	Auswertung	Auswertung	
Claude	Auswertung	Auswertung	Auswertung	Auswertung	
GPT	Auswertung	Auswertung	Auswertung	Auswertung	

Wiederholbarkeit

Stabilität der finalen Konfiguration

Konfiguration

Gemini 2.5 Pro
PDF-Eingabe
P3 erweitert

Wiederholungen

10 unabhängige Läufe
identische Baugruppen und
Einstellungen

Strict Primary-Label Accuracy und Macro-F1 über 10 Wiederholungen



Mean $\pm$ SD

Strict Accuracy

Mean $\pm$ SD

Macro-F1

Range

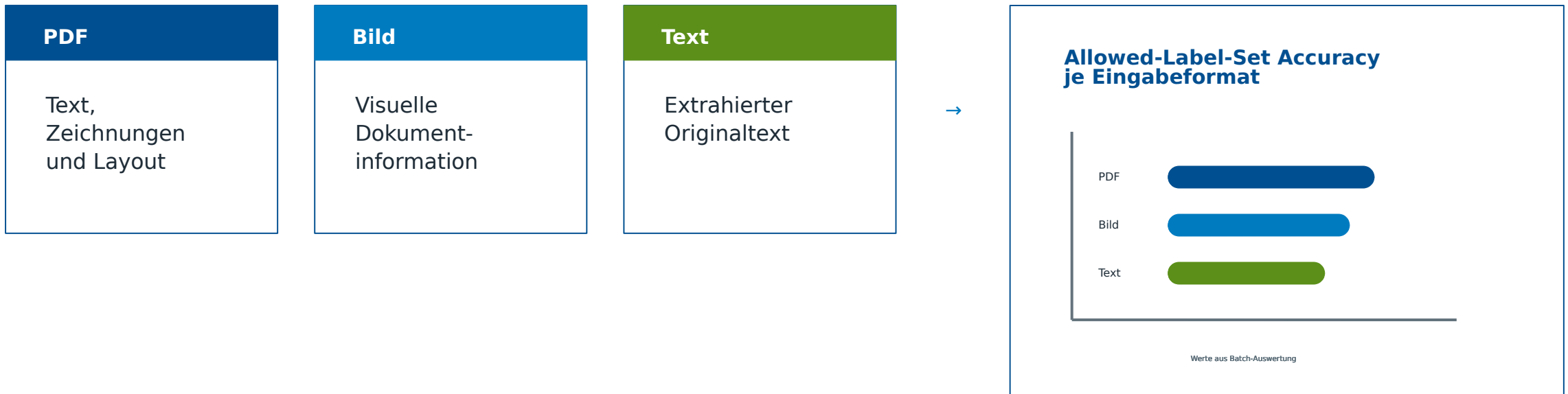
Min. / Max.

Eingabeformate

Einfluss der verfügbaren Information auf die Klassifikation



Kontrolliert: Prompt P3 · Vergleich nur gemeinsamer Modelle · identische Funktionsklassen



Interpretation: Welcher Informationsanteil trägt unter gleichen Randbedingungen am stärksten zur Klassifikation bei?

Zwischenfazit

Erkenntnisse und nächste Schritte



Bisherige Erkenntnisse

- Codebook und Referenzlabels wurden im Workshop geprüft.
- Prompt, Modell und Eingabeformat beeinflussen die Klassifikation.
- Wiederholte Läufe machen die Ergebnisstreuung sichtbar.

Nächste Schritte

- Beste Konfiguration auf dem erweiterten Datensatz validieren.
- Weitere 70 Baugruppen ergänzen – Ziel: 199 Baugruppen.
- Fehler- und Grenzfälle dokumentieren.
- Metadatenextraktion beginnen.

Ziel: eine nachvollziehbar bewertete LLM-Konfiguration für die Funktionsklassifikation von Baugruppen.